Groupes, anneaux, idéaux

November 5, 2025

Dans cette leçon on rappelle quelques notions et résultats de la première année. On présente aussi quelques propriétés de l'anneau des polynômes.

1 Groupes

Définition 1.1 (Groupes)**.** *1. Un* ***groupe*** *est un ensemble G muni d'une loi interne $G \times G \to G$, $(x, y) \mapsto x * y$ telle que :*

(i) La loi $*$ est associative sur G, (i. e. pour tous x, y, z dans G, $(x * y) * z = x * (y * z)$).

(ii) Il existe un élément neutre e pour la loi $*$ dans G, (i. e. pour tous $x \in G, x * e = e * x = x$).

(iii) Tout élément de G a un symétrique (i.e. pour tous $x \in G$, il existe $y \in G$ tel que $x * y = y * x = e$).

2. Si la loi $*$ est commutative, on dit que le groupe $(G, *)$ est ***commutatif*** *(ou abélien).*

3. Un sous-ensemble non vide H de G (où $(G, *)$ est un groupe) est un ***sous-groupe*** *de G si la restriction de la loi $*$ à H lui confère une structure de groupe.*

Exemple 1.2 (Exemples de groupes)**.** *Comme exemples de groupes, citons le groupe $\mathfrak{S}_n$ des permutations de l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$ (la loi est la composition), le groupe $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs (pour l'addition), l'ensemble des réels non nuls (pour la multiplication), tout espace vectoriel (pour l'addition), l'ensemble des matrices $n \times n$ inversibles (pour la multiplication).*

Proposition 1.3. *Une condition nécessaire et suffisante pour que H soit un sous-groupe de G est :*

$$H \neq \emptyset \text{ et } \forall x \in H, \forall y \in H, x * y^{-1} \in H.$$

2 Anneaux

Définition 2.1 (Anneaux)**.** *1. Un* ***anneau*** *est un ensemble A muni de deux lois internes, généralement notées $+$ et $\times$, telles que $(A, +)$ soit un groupe abélien, dont l'élément neutre est noté 0, et telles que la loi $\times$ soit associative et distributive par rapport à la loi $+$.*

2. Un anneau est ***unitaire*** *si la loi $\times$ possède un élément neutre, noté 1.*

3. *Un anneau est* ***commutatif*** *si la loi $\times$ est commutative.*

4. *Un* ***diviseur de zéro à droite*** *(resp. à gauche) de l'anneau A est un élément $a \in A$, non nul, tel qu'il existe un élément $b \in A$ non nul vérifiant $ba = 0$ (resp. $ab = 0$). Un anneau est* ***intègre*** *s'il ne contient aucun diviseur de zéro. (c'est-à-dire $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$).*

5. *Un* ***corps*** *est un anneau non réduit à $\{0\}$, dont tous les éléments sauf 0 sont inversibles pour la loi $\times$.*

6. *L'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A pour la loi $\times$ est un groupe pour cette loi, noté $A^\times$. Les éléments inversibles de A sont aussi appelés* ***unités****.*

7. *Un* ***sous-anneau*** *de l'anneau A est une partie B de A, stable pour les deux lois de composition de l'anneau A, telle que les restrictions des deux lois $+$ et $\times$ à B donnent à B une structure d'anneau.*

8. *Soient $A \subset B$ des anneaux et $x \in B$. Le sous-anneau de B* ***engendré par*** *A est le « plus petit sous-anneau de B contenant A et x ».*

Exemple 2.2 (Exemples d'anneaux)**.** 1. *L'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs, muni de l'addition et de la multiplication des entiers, est un anneau commutatif unitaire et intègre.*

2. *L'ensemble $2\mathbb{Z} = \{2n; n \in \mathbb{Z}\}$ des entiers pairs, muni de l'addition et de la multiplication des entiers, ne possède pas d'élément unité mais vérifie toutes les autres propriétés d'un anneau commutatif.*

3. *L'anneau nul $(\{0\}, +, \times)$ est un anneau unitaire avec $1_A = 0_A$. Il ne contient pas de diviseurs de zéro, il n'est pas intègre et ce n'est pas un corps.*

4. *L'anneau des entiers $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre mais pas un corps commutatif.*

5. *Les anneaux $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps commutatifs.*

6. *Pour $n \geq 2$ l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ des matrices de taille n par n à coefficients dans $\mathbb{C}$ muni de l'addition et de la multiplication des matrices est un anneau non commutatif et non intègre.*

7. *L'anneau des fonctions : si A est un anneau et X un ensemble, les applications de X vers A forment un anneau noté $A(X, A)$.*

8. *Anneau d'endomorphisme : Soit $(A, +)$ un groupe abélien. Alors $(\mathrm{End}_{\mathrm{gr}}(A), +, \circ)$ est un anneau unitaire. De même, si E est un K-espace vectoriel alors $\mathrm{End}_K(E) = \mathcal{L}(E)$ est un anneau unitaire.*

9. *Anneaux de polynômes : $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ sont des anneaux unitaires.*

10. $\mathbb{Z}^\times = \{-1, +1\}$, $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ *et* $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^\times = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

11. *L'ensemble des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib; a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}\}$ forme un sous-anneau de $\mathbb{C}$.*

12. *Les fonctions complexes continues sur un intervalle I : $\mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ forment un sous-anneau de $A(I, \mathbb{C})$.*

Remarque 2.3. Il ne faut pas confondre A^x et $A^* = A \setminus \{0\}$. Par exemple : $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R}^*$, mais $\mathbb{Z}^\times = \{-1, +1\}$.

Définition 2.4 (Homomorphisme d'anneaux)**.** *Un* ***homomorphisme d'anneaux*** $\varphi : (A, +, \times) \to (B, +, \times)$ *est une application de A dans B telle que pour tout x et pour tout y élément de A on ait*

$$\begin{cases} \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \\ \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} \varphi(0_A) = 0_B \\ \varphi(1_A) = 1_B \end{cases}$$

De plus $\varphi(-x) = -\varphi(x)$.

3 Idéaux

Définition 3.1 (Idéaux)**.** *Soit $A(+, \times)$ un anneau*

1. *Un* ***idéal à gauche*** *de A est un sous-groupe additif I de A tel que $\forall (a, x) \in A \times I, a.x \in I$.*
2. *Un* ***idéal à droite*** *de A est un sous-groupe additif I de A tel que $\forall (a, x) \in A \times I, x.a \in I$.*
3. *Un* ***idéal*** *de A est un sous-groupe additif de A qui est à la fois idéal à droite et idéal à gauche de A (on précise parfois en disant, que I est, un idéal bilatère).*

Exemple 3.2 (Exemples d'idéaux)**.** 1. *$\{0\}$ et A sont des idéaux de A (Si l'anneau A est un corps, alors ce sont ses seuls idéaux).*
2. *Pour tout morphisme d'anneaux $\varphi : A \to B$ le noyau $\ker(\varphi)$ est un idéal bilatère de A.*
3. *Les idéaux I de $\mathbb{Z}$ sont les sous-ensembles de la forme*

$$n\mathbb{Z} = \{nk; k \in \mathbb{Z}\}.$$

Proposition 3.3. 1. *Un idéal est un sous-anneau de A.*
2. *L'intersection d'une famille d'idéaux à gauche (resp. à droite, resp. bilatères) est un idéal à gauche (resp. à droite, resp. bilatère).*

Dans la suite de ces rappels, tous les idéaux considérés sont bilatères.

Définition 3.4 (Idéal engendré)**.** *Soit B une partie de A, l'idéal* ***engendré*** *par B est le plus petit idéal de A qui contient B. L'idéal engendré par B est noté (B).*

3.1 Lois quotient

Définition 3.5. *(Classe d'équivalence) Soit E un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. Si x est un élément de E, l'ensemble $\{y \in E : x\mathcal{R}y\}$ est appelé classe d'équivalence de x pour la relation $\mathcal{R}$. Les classes d'équivalence forment une partition de E c-à-d un ensemble de parties non vides de E, et l'ensemble des classes d'équivalence s'appelle ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$ et est noté $E/\mathcal{R}$.*

Exemple 3.6. *Sur $\mathbb{Z}$, on définit la relation $\mathcal{R}$ par $x\mathcal{R}y$ si $x-y$ est divisible par 2. Il y a deux classes d'équivalence pour cette relation : l'ensemble des entiers pairs (la classe de 0), et l'ensemble des entiers impairs (la classe de 1).*

En effet, si nous considérons $x \in \mathbb{Z}$, dire qu'un élément y de $\mathbb{Z}$ appartient à la classe de x revient à dire que 2 divise $y-x$. Donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $yx = 2k$, donc $y = 2k + x$. x est donc le reste de la division de y par 2 et. Et comme les seuls reste de la division d'un nombre par 2 sont 0 et 1, alors les valeur prise par x sont 0 et 1 d'où le résultat.

Étant donnée une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un anneau A, on cherche à faire de $A/\mathcal{R}$ un anneau en le munissant des lois $\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y}$ et $\overline{x} \bullet \overline{y} = \overline{x \cdot y}$ (où $\overline{x}$ désigne la classe de x pour la relation $\mathcal{R}$). Si ces lois sont bien définies (c'est-à-dire que $\overline{x+y}$ et $\overline{x \cdot y}$ ne dépendent pas des représentants choisis de $\overline{x}$ et $\overline{y}$), on dit que $\mathcal{R}$ est compatible avec la structure d'anneau. On montre que les relations d'équivalence compatibles avec la structure d'anneau sont de la forme $x\mathcal{R}y \iff x - y \in I$, où I est un idéal de A. Si tel est le cas, $A/\mathcal{R}$ est un anneau (muni des lois définies plus haut) appelé **anneau quotient** et noté A/I.

Proposition 3.7. *Soit A un anneau commutatif unitaire. Pour tout idéal I de A, l'ensemble quotient A/I muni de l'addition et de la multiplication définies ci-dessus est un anneau commutatif unitaire, et la surjection canonique $p : A \to A/I$ est un morphisme d'anneaux unitaires.*

Exemple 3.8 (Exemples d'anneaux quotients)**.**

1. *Pour tout entier $n > 0$, $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ et on peut définir l'anneau quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*
2. *On considère $I = (X^2-1)\mathbb{R}[X] = \{(X^2-1)P; P \in \mathbb{R}[X]\}$ l'idéal de $\mathbb{R}[X]$ engendré par (X^2-1). L'anneau quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2-1)\mathbb{R}[X]$ admet deux diviseurs de zéro $X-1$ et $X+1$, donc il n'est pas intègre.*
3. *Soit A un anneau commutatif unitaire. Pour tout idéal I de A, on note $I[X]$ le sous-ensemble de $A[X]$ formé des polynômes à coefficients dans I. Alors $I[X]$ est un idéal de $A[X]$ et les anneaux $(A/I)[X]$ et $A[X]/I[X]$ sont isomorphes.*
4. *Les surjections canoniques $p_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $p_2 : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ sont des morphismes d'anneaux unitaires.*

Proposition 3.9. *Si $\varphi : A \to B$ est un homomorphisme d'anneaux, alors*

(i) Si J est un idéal de B, $\varphi^{-1}(J)$ est un idéal de A.

(ii) Si φ est surjectif et I est un idéal de A, alors $\varphi(I)$ est un idéal de B.

(iii) Si I est un idéal de A contenu dans le noyau de φ, alors il existe un unique homomorphisme d'anneaux $\Phi : A/I \to B$ vérifiant $\Phi \circ p = \varphi$. L'homomorphisme Φ est défini par $\Phi(x+I) = \varphi(x)$.

3.2 Idéaux premiers, idéaux maximaux

Définition 3.10 (Idéal premier)**.** *Un idéal I de l'anneau A est* ***premier*** *si*

$$\forall (x,y) \in A^2, xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

Proposition 3.11. *Soit I un idéal de A, on a*

$$I \text{ est premier} \iff A/I \text{ est intègre.}$$

Exemple 3.12 (Exemples d'idéaux premiers)**.**

1. *L'idéal (0) d'un anneau est premier si et seulement si A est intègre.*
2. *Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, un idéal (n) est premier si, et seulement si, n est premier.*
3. *Si K est un corps, l'idéal (X) de $K[X]$ est premier.*
4. *Soit $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Alors l'image réciproque d'un idéal premier est encore premier.*

Définition 3.13 (Idéal maximal)**.** *Soit I un idéal de l'anneau A, distinct de A, on dit que c'est un* ***idéal maximal*** *si c'est un élément maximal dans l'ensemble des idéaux de A muni de la relation d'inclusion, c'est-à-dire si :*

$$\forall J \text{ idéal de } A, I \subset J \implies J = I \text{ ou } J = A.$$

Proposition 3.14. *Soit I un idéal de A, si A est unitaire,*

$$I \text{ est maximal} \iff A/I \text{ est un corps.}$$

Exemple 3.15 (Exemples d'idéaux maximaux)**.**

1. *L'idéal (0) d'un anneau est maximal si et seulement si A est corps.*
2. *Un idéal maximal est premier. En effet, si I est maximal, A/I est un corps et donc en particulier intègre. Cependant la réciproque n'est pas vraie en général. Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, l'idéal (0) est premier puisque $\mathbb{Z}$ est intègre mais non maximal puisque $\mathbb{Z}$ n'est pas un corps.*
3. *Soit $\varphi : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Alors l'image réciproque d'un idéal maximal n'est pas maximal, en effet si l'on prend pour φ le morphisme d'anneaux injectif $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, alors l'image réciproque de l'idéal (0) n'est pas maximal.*

Dans toute la suite de ces rappels, tous les anneaux considérés sont commutatifs.

3.3 Éléments irréductibles, anneaux factoriels

On suppose que l'anneau A est commutatif unitaire et intègre.

Définition 3.16 (Éléments associés et irréductibles)**.**

1. *Soit x et y deux éléments de l'anneau A : On dit que x et y sont* ***associés*** *s'il existe un élément inversible u de A tel que $y = ux$.*
2. *Soit $x \in A$ non inversible; x est* ***irréductible*** *si tout diviseur de x est soit inversible soit associé à x. On peut aussi dire que x est irréductible si lorsque $x = yz$, alors soit y est inversible, soit z est inversible.*

Exemple 3.17. *Considérons le sous-anneau de $\mathbb{C}$ engendré par $\mathbb{Z}$ et $i\sqrt{5}$ ou autrement dit l'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ des nombres qui peuvent s'écrire $a+ib\sqrt{5}$ pour des entiers relatifs a et b. Notez qu'une telle écriture est unique et qu'en particulier les multiples de 2 sont les nombres de la forme $a+ib\sqrt{5}$ avec a et b pairs. L'élément 2 est cependant irréductible dans cet anneau. En effet, supposons $2=xy$. Les éléments x et y s'écrivent $x=a+ib\sqrt{5}$ et $y=c+id\sqrt{5}$. On prenant le carré du module de ces nombres complexes, on voit que $4=(a^2+5b^2)(c^2+5d^2)$. Ceci force $b=d=0$ d'où $2=ac$. Mais alors $a=\pm 1$ ou $c=\pm 1$ et $2=xy$ est donc banale.*

Définition 3.18 (Anneau factoriel)**.** *On dit que l'anneau A est **factoriel** si*

(i) Tout élément x non inversible de A s'écrit

$$x = p_1 p_2 \dots p_n$$

où $p_1, \dots, p_n$ sont irréductibles,

(ii) La décomposition d'un élément x en produit de facteurs irréductibles est unique au sens suivant : si on a $x = p_1 p_2 \dots p_n = q_1 q_2 \dots q_m$ alors $n=m$ et on peut changer l'ordre des q_i de façon que p_i et q_i soient, pour $i \in \{1, \dots, n\}$, des éléments associés.

Exemple 3.19. *L'anneau $\mathbb{Z}$ est un anneau factoriel : tout entier se décompose en facteurs premiers et cette décomposition est essentiellement unique.*

3.4 Anneaux principaux

Définition 3.20 (Idéal principal, anneau principal)**.** *1. Un idéal I de l'anneau commutatif A est **principal** s'il est engendré par un seul élément.*

*2. Un **anneau principal** est un anneau intègre commutatif dont tous les idéaux sont principaux.*

Exemple 3.21 (Exemples d'anneaux principaux)**.** *1. Tout corps est un anneau principal. Il existe des anneaux intègres non principaux.*

2. $\mathbb{Z}[X]$ est un anneau intègre non principal car si l'on considère l'idéal engendré par X et 2, il n'est pas principal. Il existe des anneaux n'admettant que des idéaux principaux et non intègres.

3. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est non intègre mais tout idéal est principal (car les seuls idéaux sont 0 et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$).

Remarque 3.22. Même dans le cas où l'anneau A n'est pas commutatif, on peut parler d'idéal principal à droite ou à gauche. Ainsi, le sous-ensemble I de l'anneau A est un idéal principal à droite de A. si I est un idéal à droite et s'il existe un élément $x \in I$ tel que

$$I = \{ax, a \in A\}.$$

Remarque 3.23. Si x est irréductible, alors l'idéal (x) est maximal parmi les idéaux principaux de A.

Corollaire 3.24. *Les idéaux maximaux d'un anneau principal sont exactement les idéaux de la forme $I=(x)=\{ax, a \in A\}$ pour x un irréductible de A.*

Proposition 3.25. *Soit x un élément non nul de l'anneau principal A. Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) x *est un élément irréductible.*

(ii) (x) *est un idéal premier.*

(iii) (x) *est un idéal maximal.*

Théorème 3.26 (Anneau principal est factoriel)**.** *Un anneau principal est factoriel.*

En particulier, on retrouve que $\mathbb{Z}$ est factoriel. De même, l'anneau $K[X]$ des polynômes à coefficients dans un corps K est factoriel.

3.5 Anneaux euclidiens

Définition 3.27 (Anneau euclidien)**.** *Un anneau A commutatif unitaire intègre est* ***euclidien*** *s'il existe une application $N : A \setminus \{0\} \to \mathbb{N}^*$ telle que, si a et b sont deux éléments de A et si $b \neq 0$, il existe des éléments q et r de A tels que*

$$a = bq + r.$$

et tels que ou bien $r = 0$, ou bien $N(r) < N(b)$. Cette application N est appelée la ***norme*** *de l'anneau euclidien.*

Remarque 3.28. Lorsqu'on écrit $a = bq + r$ avec $N(r) < N(b)$, on effectue la division euclidienne de a par b. Le quotient est q, le reste r.

Exemple 3.29 (Exemples d'anneaux euclidiens)**.**

1. *$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien, la norme est la fonction valeur absolue. On remarque que, avec cette définition, il y a dans $\mathbb{Z}$ deux quotients possibles : l'un par défaut (si le reste est positif), l'autre par excès (si le reste est négatif). Par exemple : $3 = 2 \times 1 + 1 = 2 \times 2 - 1$. Le quotient de 3 par 2 est 2 avec reste -1 ou 1 avec reste $+1$.*

2. *L'anneau $K[X]$ des polynômes à une indéterminée sur un corps K est un anneau euclidien, la norme est l'application degré.*

Proposition 3.30. *Un anneau euclidien est principal, donc factoriel.*